Documentation

Weathermap sur Grafana

Version 1.0

Hebert Clément

22/05/2025

Table des matières

1. Introduction 3
2. Prise en main et raccourcis clavier 3
3. Navigateur web recommandé pour un bon fonctionnement 3
4. Configuration 3
5. Nœud 3
5.1. Icône 4
5.2. Couleur 4
5.3. Statut 4
6. Lien 5
6.1. Plusieurs liens entre deux machines 5
6.1.1. Méthode : Ajout de nœud 6
6.1.2. Méthode : Différents point d'ancrage 7
6.2. Paramètre globaux 7
7. Échelle de couleur 8
7.1. Taille 8
8. Taille des liens 9
9. Requêtes Prometheus 10
9.1. Erreur à éviter 10
9.2. Les expressions régulières 11
9.3. Utiliser l'opérateurs logiques "OU" avec PromQL 11
9.4. Utiliser les métriques if_out_octets{} et if_in_octets{} 11
9.5. Utiliser la fonction irate() 11
9.6. Utiliser la métrique if_speed{} 12
9.7. Utiliser la métrique ping_loss_ratio{} 12

1. Introduction

Ce document a pour objectif de vous **expliquer** comment créer et/ou modifier une **Weathermap** dans l'outil **Grafana**.

2. Prise en main et raccourcis clavier

Avant toute chose, voici comment naviguer efficacement dans les menus de Grafana et sur votre Dashboard.
En mode Edit :
En mode **Édition** :

- Maintenez le clic sur un nœud et déplacez la souris pour le repositionner.
- Maintenez la touche **Shift** et déplacez la souris, ou maintenez le clic molette en déplaçant la souris, pour déplacer le Dashboard.
- Utilisez la molette de la souris pour zoomer ou dézoomer.
- Maintenez **Ctrl** et cliquez pour sélectionner ou désélectionner plusieurs nœuds avant de les déplacer.
- Double-cliquez pour désélectionner tous les nœuds.

En mode **Lecture** (View) :

- Maintenez **Shift** et utilisez la molette de la souris pour zoomer ou dézoomer.
- Maintenez **Shift** et déplacez la souris pour vous déplacer sur le Dashboard.

Lorsque vous êtes au-dessus d'un lien :

- Maintenez **Shift** pour libérer la souris et afficher des valeurs précises sur les courbes.
- Pour fermer cette fenêtre d'information, placez la souris sur un autre lien.

3. Navigateur web recommandé pour un bon fonctionnement

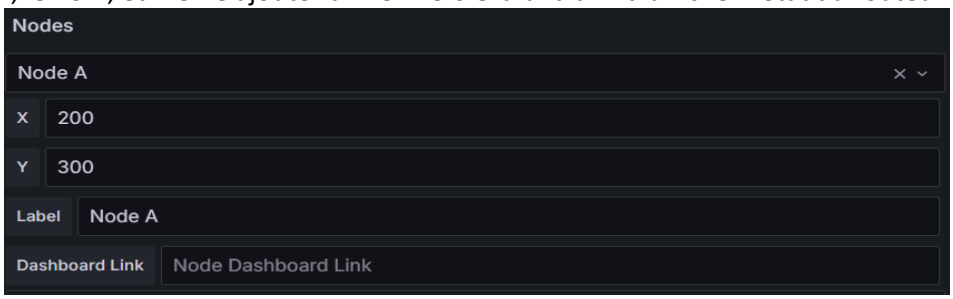
Il est conseillé d'utiliser des navigateurs comme **Google Chrome** ou **Microsoft Edge** afin que les informations des liens fonctionnent et s'affichent correctement. En effet, un bug connu sur **Firefox** empêche l'affichage correct et rend la Weathermap inutilisable sur ce navigateur.
Pour plus d'informations sur ce bug, vous pouvez consulter son signalement sur GitHub : Tooltips are in wrong position · Issue #90 · knightss27/grafana-network-weathermap.

4. Configuration

Pour configurer votre Dashboard et commencer à créer votre Weathermap, vous devez disposer du plugin **Network Weathermap** sur Grafana et ouvrir son menu.
N'oubliez pas de passer en mode **Édition** en appuyant sur la touche **E** du clavier afin d'accéder aux fonctionnalités de modification.
Notez que le plugin **Network Weathermap** n'est pas traduit, il est donc en anglais.

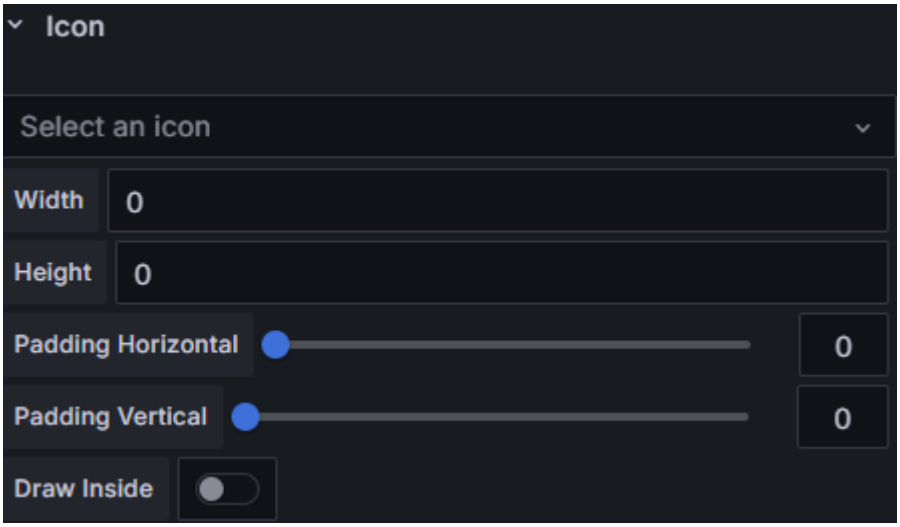
5. Nœud

Pour créer un nœud, rendez-vous dans le menu latéral droit et ouvrez l'éditeur de nœud. Dans cet éditeur, vous pouvez modifier la position, le nom, et même ajouter un lien vers Grafana afin d'afficher l'état du routeur.



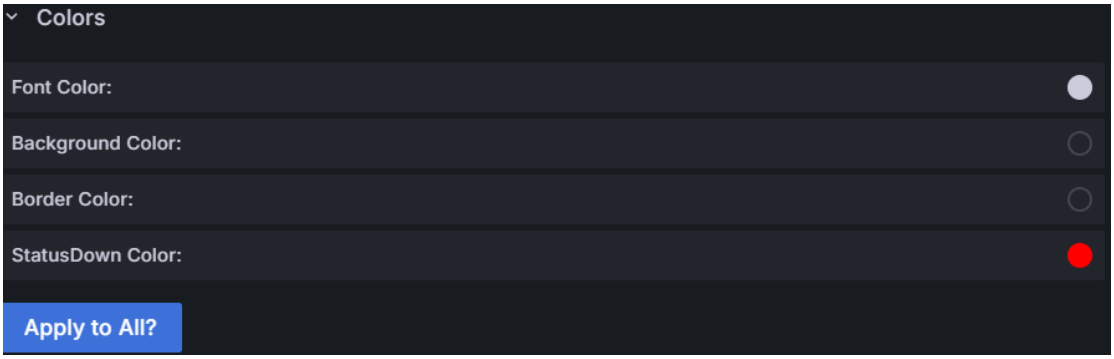
5.1. Icône

Pour modifier ou ajouter une icône à un nœud, sélectionnez le nœud que vous souhaitez modifier. Ensuite, choisissez une icône dans la liste déroulante proposée.
Vous pouvez également décider de placer votre icône **au-dessus** du texte ou **à l'intérieur d'un bloc avec le texte** en utilisant l'option **« Draw Inside »**.



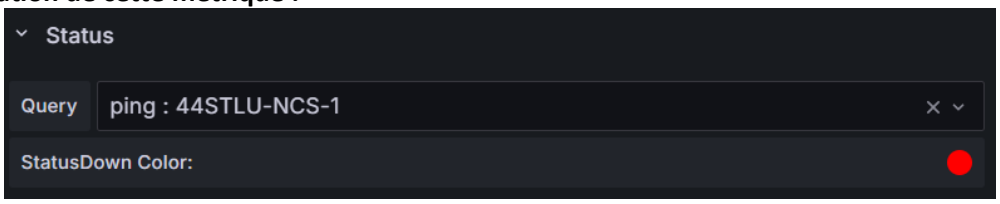
5.2. Couleur

Vous pouvez modifier la couleur de votre nœud ou le rendre transparent. Il est possible de personnaliser la couleur du texte, de la bordure et du fond du nœud en choisissant parmi une liste de couleurs prédéfinies ou en entrant un code couleur RGB correspondant à la teinte souhaitée.



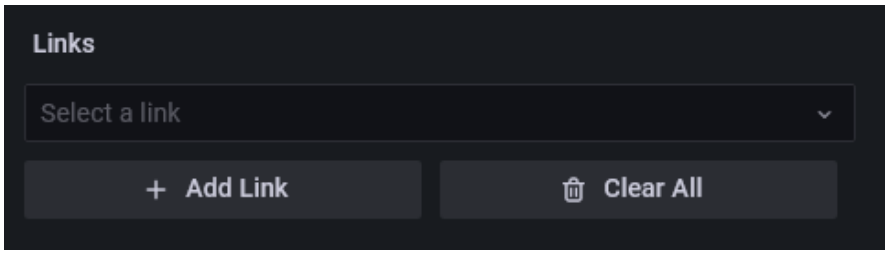
5.3. Statut

Pour indiquer si un appareil fonctionne ou est en panne, il est important de bien renseigner cette section. Sans cela, votre weathermap n'affichera jamais correctement l'état de fonctionnement des appareils, avec une bordure colorée selon votre configuration. Pour cela, il faut utiliser la métrique ping_loss_ration, qui est détaillée plus loin dans cette procédure.
Exemple d'utilisation de cette métrique :



6. Lien

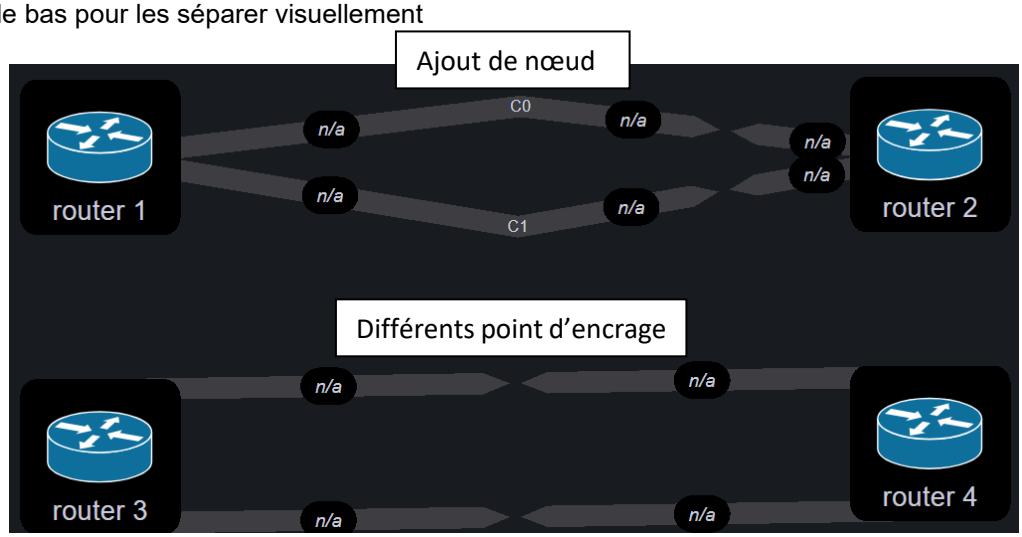
Pour créer des liens entre vos interfaces, vous devez d'abord avoir créé au moins deux nœuds. Vous aurez alors accès à un menu dédié aux liens.
Un lien est toujours **rattaché à deux nœuds**, l'un étant côté **A** et l'autre côté **Z**. Chacun de ces côtés dispose de ses propres options.
Pour chaque côté, vous pouvez modifier la **référence matérielle** à laquelle le lien est rattaché, ainsi que définir la **valeur** que le plugin doit récupérer pour votre Weathermap.



6.1. Plusieurs liens entre deux machines

Lorsque vous créez plusieurs liens entre deux interfaces, ils se superposent et il n'est possible d'en voir qu'un seul à l'écran.
Pour éviter ce chevauchement, vous avez deux options :

- **Activer l'option « use as connection »** dans les paramètres avancés d'un nouveau nœud. Cela permettra à vos liens de ne plus se chevaucher sans impacter les résultats obtenus.
- **Modifier le point d'ancrage** dans les paramètres d'un des liens qui se chevauchent, en le décalant vers le haut ou vers le bas pour les séparer visuellement



6.1.1. Méthode : Ajout de nœud

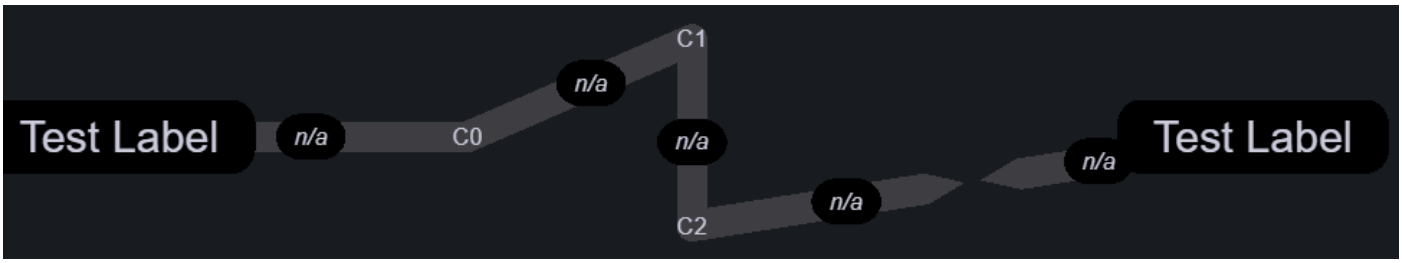
Avant de suivre cette méthode, assurez-vous d'avoir bien lu la section **6.1**, qui présente le problème à résoudre. Cette étape est essentielle pour comprendre le contexte et appliquer correctement la méthode.

Étapes à suivre :

1. **Créer un ou plusieurs nœuds supplémentaires** qui serviront de points de connexion, vous permettant de modifier précisément la direction des liens.
2. Pour chaque nouveau nœud créé, **activez le paramètre « Use As Connection »** dans les paramètres avancés du nœud.

3. Vous devez disposer de **deux nœuds principaux** ainsi que d'un ou plusieurs nœuds intermédiaires nommés par exemple **C0, C1, C2**, etc.
4. Enfin, créez deux liens :
   - Un lien entre votre premier nœud principal et le nœud **C0** (nœud de connexion).
   - Un autre lien entre le nœud **C0** et votre deuxième nœud principal.

Vous obtiendrez ainsi un résultat similaire à celui illustré ci-dessus, avec des liens non superposés et plus lisibles.



6.1.2. Méthode : Différents point d'ancrage

Avant de suivre cette méthode, assurez-vous d'avoir bien pris connaissance de la section **6.1**, qui présente le problème à résoudre. Cette étape est essentielle pour comprendre le contexte et appliquer correctement la méthode.
Objectif :
Modifier le point d'ancrage des liens afin qu'ils soient positionnés différemment et ne se chevauchent plus.

Étapes :

1. Commencez par créer deux nœuds reliés par deux liens. Ces liens se chevaucheront et un seul sera visible, comme ceci :

2. Pour résoudre ce problème, ouvrez les paramètres des deux liens, ou seulement de l'un d'entre eux si vous souhaitez que l'un reste centré.
3. Modifiez le **point d'ancrage** des deux côtés des liens.
4. Par exemple, déplacez l'un des liens pour qu'il soit ancré **en bas** au lieu d'être centré entre les nœuds. Pensez à appliquer ce changement des deux côtés du lien pour obtenir une ligne droite.

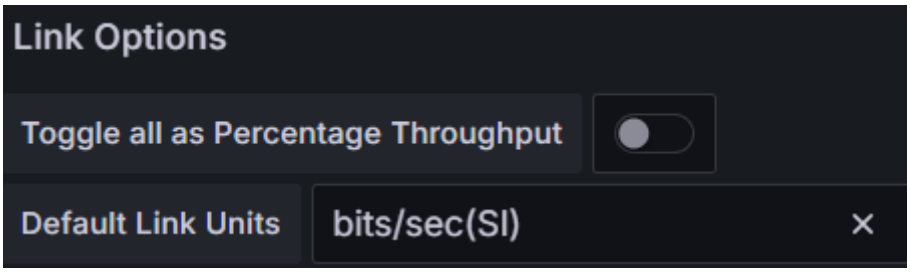
Remarques importantes :

- Le résultat obtenu devrait ressembler à ceci :

- Si vos nœuds sont trop petits, il peut être nécessaire de **modifier la marge verticale de l'icône** ou d'**ajouter une icône** aux nœuds pour augmenter leur taille, afin que cette méthode fonctionne correctement.

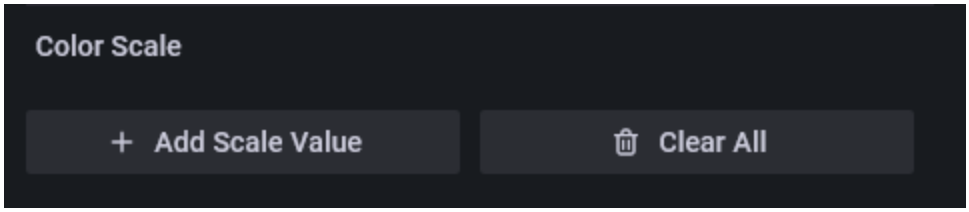
6.2. Paramètre globaux

Les paramètres globaux des liens vous permettent de définir l'unité par défaut utilisée pour tous vos liens, à moins que vous ne spécifiiez une autre unité individuellement.
Vous pouvez également choisir que l'unité de tous vos liens soit affichée en pourcentage.



7. Échelle de couleur

Pour ajouter une échelle de couleur à votre Dashboard, vous disposez d'un menu dédié. Dans ce menu, la valeur que vous renseignez correspondra à la **borne inférieure** de votre intervalle de valeurs.



7.1. Taille

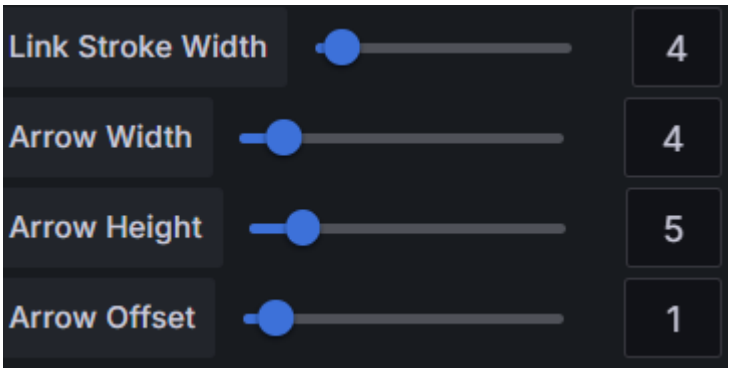
Vous pouvez modifier la taille ainsi que le titre de votre échelle en fonction de votre utilisation.
Cependant, il n'est pas possible de modifier la taille d'un intervalle spécifique : seuls les paramètres globaux de l'échelle peuvent être ajustés.

8. Taille des liens

La taille des flèches utilisées pour représenter les liens dans les weathermap sera proportionnelle au volume de trafic qu'elles indiquent. L'objectif est de visualiser clairement l'intensité du trafic à travers la taille des flèches : plus le trafic est important, plus la flèche est grande.

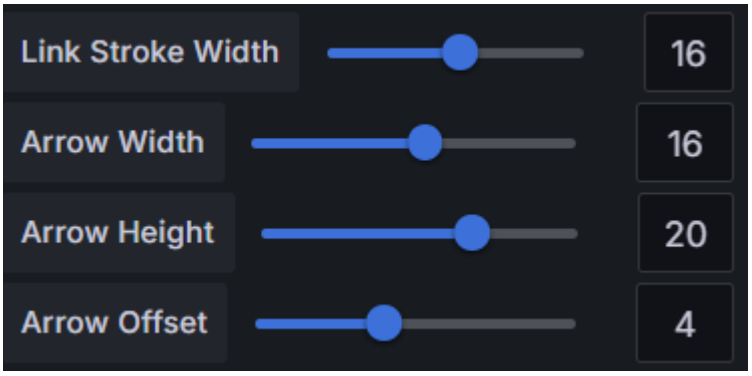
Nous définissons trois tailles de flèches standard :

Petite taille : utilisée pour représenter un trafic faible.



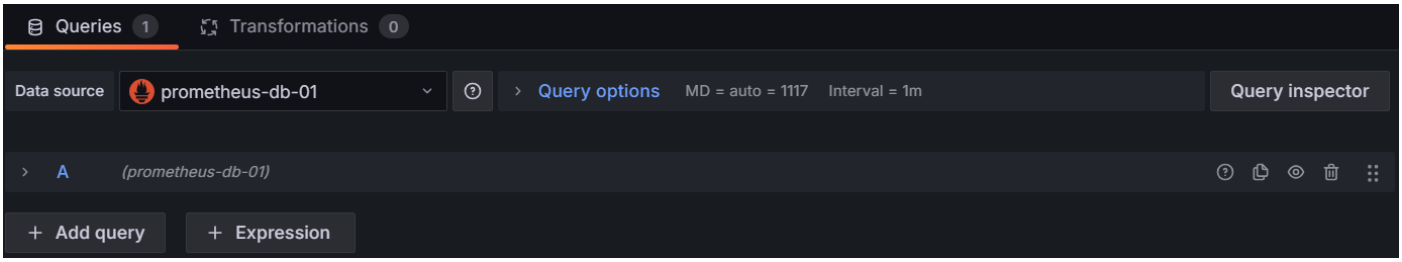
Taille moyenne : utilisée pour représenter un trafic modéré.

Grande taille : utilisée pour représenter un trafic élevé.



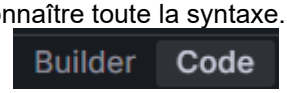
9. Requêtes Prometheus

Pour effectuer des requêtes dans Grafana à l'aide du plugin Network Weathermap, vous devez vous rendre dans le menu situé en bas de l'écran. Ce menu vous permet de créer des requête pour interroger les interfaces que vous voulez. Enfin dans les parties suivante nous allons apprendre à utiliser des métriques qui sont les plus utiliser.



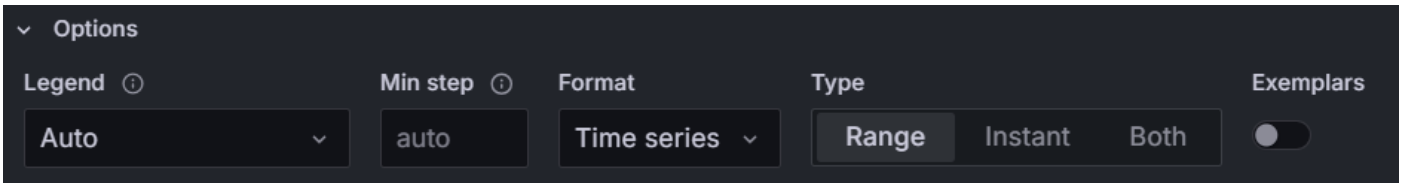
Deux méthodes pour construire vos requêtes :

- En ligne de commande (PromQL) : vous pouvez écrire directement votre requête Prometheus en utilisant le langage PromQL pour plus de flexibilité et de contrôle.
- Avec le Builder (assistant visuel) : vous avez également la possibilité d'utiliser l'éditeur graphique intégré pour construire votre requête sans avoir à connaître toute la syntaxe.



Personnalisation des requêtes

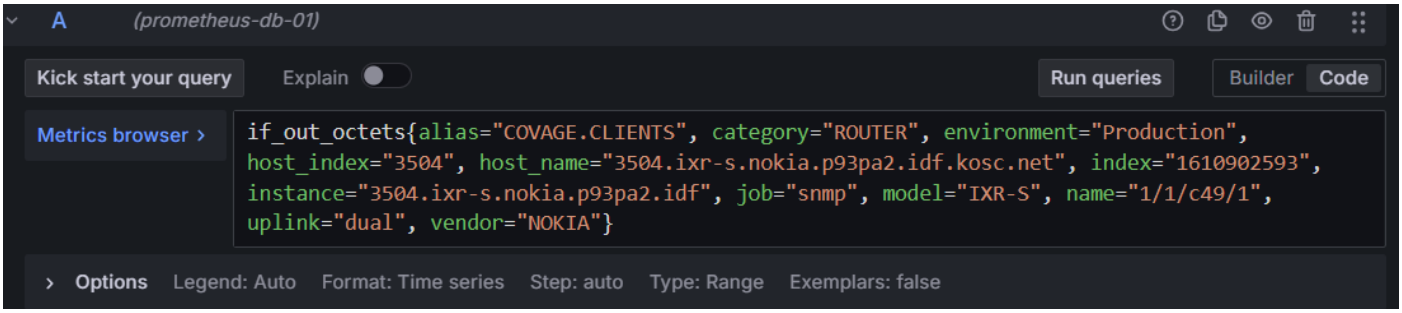
Vous pouvez personnaliser vos requêtes afin d'adapter les résultats à vos besoins. Cela vous permet d'organiser proprement vos visualisations, d'éviter toute confusion et d'assurer une cohérence entre les différentes requêtes utilisées dans vos Dashboard comme le fait de n'afficher que le « host_name » de l'interface.



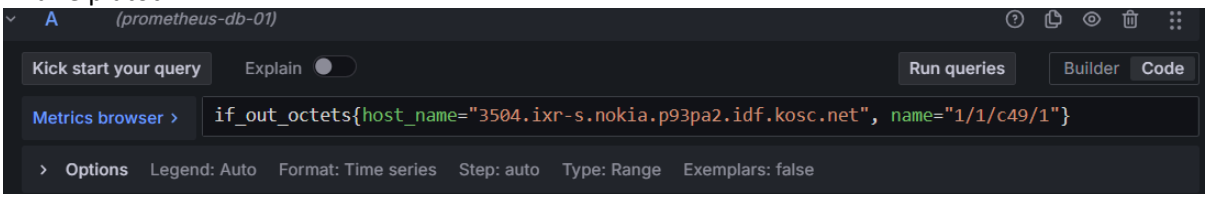
9.1. Erreur à éviter

Il est conseillé de **ne pas surcharger vos requêtes**, afin que d'autres personnes puissent comprendre et réutiliser facilement votre weathermap. De plus, une requête trop longue alourdit votre menu, ce qui nuit à la lisibilité.
Sachez que vous pouvez toujours récupérer les labels que vous souhaitez utiliser pour vos liens, même si ceux-ci ne figurent pas directement dans votre requête. Cette bonne pratique vous permettra également **d'optimiser vos requêtes** et d'en **réduire le nombre**.

À éviter :



À faire plutôt :



9.2. Les expressions régulières

Une fois que vous avez des requêtes simples et courtes, vous pouvez utiliser les **expressions régulières** pour **réduire le nombre de requêtes**, lorsque cela est possible.
Par exemple, vous pouvez faire une requête qui cherche un **label commençant** ou **se terminant** par une certaine chaîne de caractères.
En **PromQL**, on utilise l'opérateur =~ pour matcher un label avec une expression régulière.
Exemples :

- Pour rechercher un label job qui commence par api :
  - metric_name{job=~ « ^api.* »}
- Pour rechercher un label instance qui se termine par -01 :
  - metric_name{instance=~".*-01$"}

9.3. Utiliser l'opérateurs logiques "OU" avec PromQL

Opérateur OU logique (|)
En expressions régulières, le symbole | permet de faire un **"OU"** logique entre plusieurs motifs.
Par exemple, si vous souhaitez récupérer les métriques où le label job est soit api soit frontend, vous pouvez écrire :

- metric_name{job=~"api|frontend"}

Cela retournera toutes les séries où le label job est **api ou frontend**.

Exemple complet :
Imaginons que vous souhaitez afficher les métriques CPU pour les jobs api ou frontend, mais uniquement sur des instances de production (prod dans le nom) :
cpu_usage_total{job=~"api|frontend", instance=~".*prod.*"}

9.4. Utiliser les métriques if_out_octets{} et if_in_octets{}

Pour utiliser les métriques if_out_octets{} et if_in_octets{}, il vous faut d'abord identifier l'interface réseau que vous souhaitez interroger. Une fois cette interface trouvée, vous pouvez utiliser ces métriques simplement en précisant les labels correspondants entre accolades.
Après avoir renseigné les labels, votre requête devrait vous retourner un nombre entier non signé. Ce nombre correspond au nombre d'octets transmis par l'interface :

- Avec if_out_octets, ce sont les octets **sortants**,
- Avec if_in_octets, ce sont les octets **entrants**.

Exemple complet avec if_out_octets et une expression régulière :
if_out_octets{host_name="CVN-93EQX-M14-1", name=~"100GE0/11/0|.*0/5/7"}

9.5. Utiliser la fonction irate()

La fonction `irate()` permet de calculer le **taux instantané par seconde** d'une métrique de type **compteur**, basé uniquement sur **les deux derniers points d'échantillonnage**. Elle est particulièrement utile pour observer des **pics de trafic ou des variations rapides**.

Pour l'utiliser, on place la métrique entre parenthèses, suivie d'un intervalle de temps entre crochets. Cet intervalle est utilisé **uniquement pour déterminer les deux derniers points valides**, pas pour faire une moyenne sur toute la période.
Attention : Un intervalle trop court peut ne pas inclure suffisamment de points, surtout si les données sont collectées avec une faible fréquence, ce qui peut générer des valeurs nulles ou erratiques.
Exemple :
Dans cet exemple, on multiplie par 8 pour convertir les octets en bits, en utilisant une fenêtre de 10 minutes pour que `irate()` trouve au moins deux points récents :
8 * irate(if_out_octets{host_name="CVN-93EQX-M14-1", name=~"100GE0/11/0|.*0/5/7"}[10m])

9.6. Utiliser la métrique if_speed{}

La métrique if_speed correspond à la vitesse nominale (ou capacité maximale) d'une interface, exprimée en bits par seconde (bps). Elle est souvent collectée via SNMP et permet d'évaluer la capacité maximale de l'interface.
Cette métrique est utile pour calculer le pourcentage d'utilisation de la bande passante en la combinant avec des métriques de trafic, comme if_in_octets ou if_out_octets.
Exemple :
Pour calculer l'utilisation entrante en pourcentage sur une interface, vous pouvez utiliser la formule suivante :
(rate(if_in_octets{host_name="CVN-93EQX-M14-1"}[5m]) * 8) / if_speed{host_name="CVN-93EQX-M14-1"} * 100

9.7. Utiliser la métrique ping_loss_ratio{}

Cette métrique permet de savoir si une interface est **down**, c'est-à-dire si votre appareil fonctionne correctement ou non. Elle représente le taux de perte de paquets de l'appareil.
À l'inverse, en calculant **1 - ping_loss_ratio**, vous obtenez le taux de réussite des paquets, ce qui correspond à la proportion de paquets reçus avec succès.
Exemple :
1 - ping_loss_ratio{host_name=~"3502.ixr-s.nokia.p75th2.paris.kosc.net|3504.ixr-s.nokia.p93pa2.idf.kosc.net|CVN-75TH2-M14-1|CVN-93EQX-M14-1"}